Минимальный определитель чётной решётки ранга 9

Полная математическая редукция, точные сертификаты и повторный аудит исследовательской ветки

Конфиденциальная исследовательская записка

10 сентября 2026 г.

Назначение документа. Это самостоятельное изложение доказательства и его вычислительных оснований. Проверяется утверждение об абстрактных чётных решётках ранга 9; весь исходный препринт об упаковках в размерностях 38--43 заново не доказывается. Повторный аудит от 10 сентября 2026 г.: окончательные итоги повторного запуска программ приведены в разделе 18.

Аннотация

Рассматривается задача определения наименьшего определителя положительно определённой чётной целочисленной решётки ранга 9, квадрат минимальной длины которой не меньше 6. Целевое утверждение имеет вид $e_9(6) = 21870$. Нижняя граница получается из насыщенного флага, построенного кратчайшими векторами двойственных решёток, эрмитовых оценок, полной параметризации расширений через дискриминантные группы и конечных точных вычислений. Достижимость показывается явной матрицей Грама.

Подробно объясняются определения, масштабирование, двойственность, примитивность, дискриминантные формы, дополнение Шура, критерий минимума по всем слоям, неравенство Морделла, конгруэнции определителей, полнота перечисления и роль унимодулярных свидетелей. Перебор проходит через 138 представителей ранга 6, 2235 сырых расширений ранга 7 и шесть остаточных ветвей. В аудите отдельно разбираются полнота генерации, корректность сохранённых объектов и целостность файлов: это три разных утверждения. Исправлены неоднозначность масштабирования E_7^*, формулировка слоевого критерия и трактовка расширений ветви определителя 7722.

Содержание

1 Исходный вопрос и точные границы задачи 5
1.1 Что спрашивается в препринте . . . 5
1.2 Экстремальная функция и целевое утверждение . . . 6

2 Решётки, матрицы Грама и нормировки 6
2.1 Два равносильных определения решётки . . . 6
2.2 Определитель и коволюм . . . 7
2.3 Целочисленность, чётность и минимум . . . 7
2.4 Масштабирование: векторы и формы . . . 7

3 Двойственность, примитивность и насыщенность 8
3.1 Двойственная решётка в координатах . . . 8
3.2 Примитивный вектор и примитивный ковектор . . . 8
3.3 Насыщенная подрешётка . . . 8

4 Дискриминантная группа и конечная геометрия классов 9
4.1 Дискриминантная группа и нормальная форма Смита . . . 9
4.2 Дискриминантные билинейная и квадратичная формы . . . 9
4.3 Истинные минимумы дискриминантных классов . . . 10

5 Дополнение Шура и все насыщенные расширения 10
5.1 Ортогональная высота нового вектора . . . 10
5.2 Критерий чётности . . . 11
5.3 Почему выбранный представитель класса не важен . . . 11

6 Точный минимум расширения и тонкость нулевого класса 11
6.1 Все слои, включая родительский . . . 11
6.2 Конечная граница для числа слоёв . . . 12
6.3 Дискриминантная нижняя граница . . . 12

7 Кратчайшая двойственная гиперплоскость 13
7.1 Обратная проверка выбранного родителя . . . 13
7.2 Существование флага . . . 13

8 Эрмитовы постоянные и неравенство Морделла 14
8.1 Определение и связь с упаковками . . . 14
8.2 Используемые внешние точные значения . . . 14
8.3 Доказательство неравенства Морделла . . . 15

9 Конгруэнции определителей чётных форм 15
9.1 Нечётный ранг . . . 15
9.2 Чётный ранг: уточнение по модулю 4 . . . 15

10 Детерминантные окна без приближённого округления 16
10.1 Первый верхний предел . . . 16
10.2 Почему нижняя граница ранга 8 равна 6564 . . . 17
10.3 Рекурсия вниз по флагу . . . 17
10.4 Бинарный шаг в явном виде . . . 18

11 Подъём двойственного вектора и отсечение ветвей 18
11.1 Геометрический смысл коэффициента 3/4 . . . 19

12 Полнота индукции и безопасное сведение по изометриям 19
12.1 Локальная полнота перечисления . . . 19
12.2 Почему можно забыть конкретный нижний флаг . . . 19
12.3 Что требуется от теста изометрии . . . 20

13 Точная арифметика и перечисление эллипсоидов 20
13.1 Рациональное LDL-разложение . . . 20
13.2 Рекурсивное перечисление и точная граница координаты . . . 21
13.3 Когда таблица дискриминантных минимумов полна . . . 21
13.4 Определитель методом Барейса . . . 22
13.5 Поиск изометрии через образы базиса . . . 22

14 Фактические конечные списки 22
14.1 Ранги 1--6 . . . 22
14.2 Переход ранга 6 в ранг 7 . . . 23
14.3 Lifting-фильтр оставляет шесть групп . . . 23

15 Шесть ветвей: вычисления и логика исключения 24
15.1 Обозначения для явных матриц . . . 24
15.2 Ветвь (2187, 4374) . . . 24
15.3 Ветвь (2187, 6318) . . . 25
15.4 Ветвь (2835, 7722): продолжения флага нет . . . 25
15.5 Ветвь (4096, 8192) . . . 26
15.6 Ветвь (3240, 8100) . . . 26
15.7 Ветвь (3267, 7986) . . . 26
15.8 Замыкание доказательства нижней границы . . . 26

16 Достижимость: явная решётка ранга 9 **27**
16.1 Матрица и определитель . . . 27
16.2 Сведение минимума к одному классу . . . 27
16.3 Независимая проверка 64 целых векторов . . . 28

17 Возвращение к 39-мерной упаковке **29**
17.1 Примитивное сечение унимодулярной решётки . . . 29
17.2 Почему меньший определитель улучшает бескластерную плотность . . . 29
17.3 Почему остаются задачи о вложениях и кластерах . . . 30

18 Повторный аудит от 10 сентября 2026 г. **30**
18.1 Вердикт и уровень утверждений . . . 30
18.2 Три разных смысла слова «проверено» . . . 30
18.3 Что именно воспроизведено . . . 31
18.4 Независимые проверки отдельных компонентов . . . 31
18.5 Исправления, необходимые для точного чтения . . . 32
18.6 Воспроизводимый контрпример к старой общей функции . . . 32
18.7 Внешние математические входы и остаточное доверие . . . 33

19 Какие открытые вопросы действительно закрыты **33**
19.1 Почему доказательство не даёт автоматически единственность . . . 34
19.2 Как перенести метод на ранг 10 . . . 34

A Матрицы представителей всех остаточных ветвей **35**
A.1 Масштабированные корневые решётки рангов 6 и 7 . . . 35
A.2 Представители определителей 6318 и 7722 . . . 35
A.3 Представитель определителя 8192 . . . 36
A.4 Представители определителей 8100 и 7986 . . . 36
A.5 Матрицы ранга 8 . . . 36

B Краткий независимый код для экстремального примера **38**

C Утверждения и соответствующие сертификаты **39**
C.1 Практический порядок воспроизведения . . . 39

D Полная исходная английская формулировка раздела 7 **40**

1. Исходный вопрос и точные границы задачи

1.1. Что спрашивается в препринте

Исходный документ И. Дорофеева, X. Sun и C. Wang *Optimal Extensions of Cross-Sections: Sphere Packings in Dimensions 38 to 43* рассматривает конструкции упаковок из сечений 48-мерных решёток. Ниже приведён перевод относящихся к обсуждаемой задаче трёх абзацев раздела 7, стр. 13 предоставленного PDF. Слова «текущий» и «недавний» относятся к моменту написания исходного документа; это цитирование его постановки, а не новый обзор состояния литературы на дату аудита.

> Таблица 4 локализует то, что остаётся для бескластерного подхода через сечения, и отделяет безусловные верхние ограничения от ориентиров, соответствующих текущим рекордам. В размерностях 40, 41 и 42 бескластерный подход закрыт: сечения следствия 11 оптимальны среди бескластерных упаковок из сечений. Это не исключает антиподных кластеров над этими или другими сечениями. В размерности 43 бескластерный подход также закрыт, тогда как кластерный подход необходим для нашего улучшения и может допускать дальнейшие выигрыши.
>
> Интерес представляют бескластерные случаи размерностей 39 и 38. В размерности 39 любое сечение ранга 9 с определителем меньше 21870 улучшило бы нашу нынешнюю упаковку. Текущий опубликованный рекорд для решёток ранга 9 соответствует порогу 19683: при используемом здесь соглашении относительно опубликованной литературы определитель ниже этого значения не исключён теоремой об оптимальности, но одновременно дал бы новый рекорд для девятимерных решёток. Поэтому $[19683, 21870)$ --- та часть поискового интервала, которая могла бы улучшить результат в размерности 39, не обязательно улучшая этот низкоразмерный рекорд. Если упомянутый выше недавний препринт о размерности 9 верен, то определители ниже 19683 исключены, и этот интервал является полным строгим окном поиска. Аналогично, в размерности 38 требуется определитель меньше 54675. Нынешний рекорд для решёток ранга 10 задаёт точный порог $3^{11}/4 = 44286{,}75$; поскольку определители сечений целые, $\det K \le 44286$ также улучшил бы рекорд для решёток ранга 10, а $44287 \le \det K < 54675$ мог бы улучшить результат в размерности 38, не улучшая этот рекорд.
>
> Любое такое сечение внутри чётной объемлющей решётки само должно быть чётной целочисленной решёткой минимума не меньше 6, и это существенно: при пороге ранга 9, равном $19683 = 3^9$, естественный кандидат --- масштабированная ламинированная решётка $\sqrt{\frac{3}{2}}\,\Lambda_9$ --- не является целочисленной, поэтому сечение ранга 9 с таким определителем должно было бы быть другой решёткой. Мы не знаем, какие чётные целочисленные решётки минимума 6 встречаются в рангах 9 и 10, и определение их наименьшего определителя уточнило бы эти поиски. Сами по себе нынешние рекорды решёток не дают строгих нижних границ определителя в этих рангах; недавний препринт о размерности 9, если он верен, даёт такую границу для ранга 9. Соответствующие вопросы о целочисленных сечениях мы оставляем открытыми.

Постановка содержит несколько разных задач. Первая --- нижняя граница определителя абстрактной чётной решётки. Вторая --- её реализуемость как сечения заданной 48-мерной решётки. Третья --- возможность улучшения упаковки с помощью кластеров. Нижняя граница для всех абстрактных решёток автоматически ограничивает сечения, поскольку сечения составляют подкласс. Обратного перехода нет: существование абстрактной решётки ещё не даёт её вложения.

1.2. Экстремальная функция и целевое утверждение

Определение 1.1. Для положительного целого r положим

$$e_r(6) = \min\{\det L : \ \operatorname{rk} L = r,\ L \text{ чётна и целочисленна},\ L > 0,\ \min L \geq 6\}.$$

Здесь и далее $\min L$ означает минимальный *квадрат* длины ненулевого вектора.

Множество непусто: диагональная матрица $6I_r$ задаёт допустимую решётку. Определители --- положительные целые числа, поэтому минимум существует по принципу наименьшего элемента $\mathbb{Z}_{>0}$.

Теорема 1.2 (Утверждение, проверяемое в настоящем аудите)**.** *Любая положительно определённая чётная целочисленная решётка L ранга 9 с $\min L \geq 6$ удовлетворяет*

$$\det L \geq 21870.$$

Существует такая решётка с определителем 21870. Следовательно,

$$\boxed{e_9(6) = 21870.}$$

Нижняя граница является компьютерно-ассистированным утверждением: аналитические леммы ниже соединяются с исчерпывающими точными вычислениями, перечисленными в разделе 18.

Содержательный итог --- точное значение минимума определителя. Единственность минимизатора, полная классификация ранга 9 и задача ранга 10 здесь не устанавливаются. Число коротких векторов выбранного примера также не определяет автоматически контактное число исходной 39-мерной упаковки.

2. Решётки, матрицы Грама и нормировки

2.1. Два равносильных определения решётки

Пусть V --- вещественное евклидово пространство размерности r. Если $b_1, \dots, b_r$ линейно независимы, то

$$L = \mathbb{Z}b_1 + \cdots + \mathbb{Z}b_r$$

называется решёткой полного ранга в V. Эквивалентно можно начать со свободной абелевой группы $\mathbb{Z}^r$ и положительно определённой симметрической билинейной формы. В выбранном базисе форма задаётся матрицей Грама

$$G = (\langle b_i, b_j \rangle)_{1 \leq i,j \leq r}, \qquad \|x_1 b_1 + \cdots + x_r b_r\|^2 = x^{\mathsf{T}} G x.$$

Положительная определённость означает $x^{\mathsf{T}} G x > 0$ для любого ненулевого $x \in \mathbb{R}^r$, а не только для целых координат.

Выбор другого базиса решётки соответствует матрице $U \in \mathrm{GL}_r(\mathbb{Z})$, то есть целочисленной матрице с $\det U = \pm 1$. Новая матрица Грама равна $U^{\mathsf{T}} G U$. Унимодулярность существенна: матрица с определителем 2 задаёт базис подрешётки индекса 2 и изменяет определитель формы в 4 раза.

2.2. Определитель и коволюм

В данной работе принято соглашение

$$\det L := \det G, \qquad \operatorname{covol}(L) := \operatorname{vol}(V/L) = \sqrt{\det G}.$$

Таким образом, определитель есть квадрат объёма фундаментального параллелепипеда. В литературе словом «determinant» иногда называют сам коволюм; смешение этих соглашений изменило бы все степени в эрмитовых оценках. Здесь это соглашение фиксировано на всём протяжении текста.

Для подрешётки полного ранга $J \subset L$ конечного индекса h имеем

$$\operatorname{covol}(J) = h \operatorname{covol}(L), \qquad \det J = h^2 \det L.$$

Действительно, фундаментальная область J состоит из h транслятов фундаментальной области L; тот же факт следует из формулы $\det(U^{\mathsf T} G U) = (\det U)^2 \det G$.

2.3. Целочисленность, чётность и минимум

Решётка целочисленна, если $\langle x, y\rangle \in \mathbb{Z}$ для $x, y \in L$. В базисе это означает $G \in \mathrm{Mat}_r(\mathbb{Z})$. Она чётна, если дополнительно $\langle x, x\rangle \in 2\mathbb{Z}$. Для целочисленной симметрической матрицы достаточно и необходимо, чтобы все диагональные элементы были чётными, поскольку

$$x^{\mathsf T} G x = \sum_{i} g_{ii} x_i^2 + 2 \sum_{i<j} g_{ij} x_i x_j.$$

Положительная определённость обеспечивает существование минимума: в ограниченном шаре содержится конечное число точек решётки. Обозначения $\min L$ и $\lambda_1(L)$ в настоящем документе равнозначны и относятся к *квадрату* длины. В некоторых книгах λ_1 обозначает длину; читать наши формулы с этой другой нормировкой нельзя.

2.4. Масштабирование: векторы и формы

При умножении всех векторов на вещественное $c > 0$ получаем

$$G_{cL} = c^2 G_L, \quad \min(cL) = c^2 \min L, \quad \det(cL) = c^{2r} \det L.$$

При умножении *матрицы Грама* на $t > 0$ длины векторов масштабируются на $\sqrt{t}$, а определитель --- на t^r. Например, $\sqrt{3}E_8$ имеет матрицу $3C_{E_8}$, минимум 6 и определитель 3^8, если E_8 нормирована минимумом 2.

Особенно существенное исправление касается решётки с матрицей $4C_{E_7}^{-1}$. При $\det C_{E_7} = 2$ её определитель равен

$$\det(4C_{E_7}^{-1}) = 4^7/2 = 8192.$$

Это решётка $2E_7^*$ в евклидовой нормировке. Старое название $4E_7^*$ могло обозначать умножение формы на 4, однако при обычном умножении векторов оно неверно. В этом тексте используется однозначное обозначение $2E_7^*$ либо сама матрица $4C_{E_7}^{-1}$.

3. Двойственность, примитивность и насыщенность

3.1. Двойственная решётка в координатах

Для евклидовой решётки L положим

$$L^{*} = \{ y \in V : \langle y, x \rangle \in \mathbb{Z} \text{ для всех } x \in L \}.$$

В координатах исходного базиса L имеем

$$L^{*} = G^{-1}\mathbb{Z}^{r}.$$

Если $p \in \mathbb{Z}^{r}$ представляет целочисленный ковектор, то соответствующий геометрический вектор имеет координаты $y = G^{-1}p$ и квадрат нормы

$$\|y\|^{2} = p^{\mathsf{T}} G^{-1} p.$$

Матрица Грама двойственного базиса равна G^{-1}, откуда $\det L^{*} = 1/\det L$. Для целочисленной решётки $L \subseteq L^{*}$. Если $\det L = 1$, то эти решётки совпадают и L называется унимодулярной.

3.2. Примитивный вектор и примитивный ковектор

Вектор свободной абелевой группы примитивен, если его нельзя записать как $m v$ с целым $|m| \geq 2$. В координатах это равносильно взаимной простоте всех координат. Примитивный вектор можно включить в целочисленный базис; это следует из алгоритма Евклида либо нормальной формы Смита.

Любой кратчайший ненулевой вектор положительно определённой решётки примитивен: деление на $|m| \geq 2$ уменьшило бы квадрат нормы. В частности, кратчайший $y \in L^{*} \setminus \{0\}$ задаёт примитивный гомоморфизм

$$\varphi_{y} : L \longrightarrow \mathbb{Z}, \qquad x \longmapsto \langle x, y \rangle.$$

Слово «примитивный» здесь означает, что образ равен всей $\mathbb{Z}$. Если бы образ был $h\mathbb{Z}$, $h > 1$, то $y/h \in L^{*}$, что противоречило бы примитивности.

3.3. Насыщенная подрешётка

Определение 3.1. Подрешётка $J \subset L$ называется насыщенной, если для $x \in L$, $m \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ из $m x \in J$ следует $x \in J$.

Равносильны следующие свойства: L/J не имеет кручения; $J = L \cap \operatorname{span}_{\mathbb{R}} J$; некоторый, а значит и любой, базис J продолжается до базиса L. Последнее следует из нормальной формы Смита матрицы вложения: отсутствие кручения означает, что все ненулевые инвариантные множители равны 1.

Ядро сюръективного гомоморфизма $L \to \mathbb{Z}$ насыщено и имеет коранг 1. Выбрав v с образом 1, получаем разложение абелевых групп

$$L = J \oplus \mathbb{Z} v.$$

Это, как правило, не ортогональная сумма. Разложение по группе позволяет расширить базис, а ортогональное разложение вектора v будет использовано отдельно.

Пример 3.2. В $\mathbb{Z}^2$ подгруппа $\mathbb{Z}(2,0)$ не насыщена, а $\mathbb{Z}(1,0)$ насыщена. В первом случае фактор имеет кручение $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, и добавления одного независимого вектора недостаточно для получения всей $\mathbb{Z}^2$. Поэтому условие насыщенности нельзя опустить при параметризации всех расширений одним вектором.

4. Дискриминантная группа и конечная геометрия классов

4.1. Группа A_L и нормальная форма Смита

Для целочисленной решётки

$$A_L = L^*/L \cong \mathbb{Z}^r/G\mathbb{Z}^r$$

--- конечная абелева группа порядка $d = \det G$. Если $UGV = \operatorname{diag}(s_1, \dots, s_r)$, где U, V унимодулярны, $s_i > 0$, $s_i \mid s_{i+1}$, то

$$A_L \cong \bigoplus_{i=1}^{r} \mathbb{Z}/s_i\mathbb{Z}, \qquad \prod_i s_i = d.$$

Нормальная форма Смита удобна для описания абстрактной группы, но не обязательна для вычислительного доказательства. Достаточно точного способа различать классы.

Для $p \in \mathbb{Z}^r$ можно использовать отпечаток

$$\kappa(p) = G^{-1}p \pmod{\mathbb{Z}^r} \in (\mathbb{Q}/\mathbb{Z})^r.$$

Два ковектора p, p' имеют одинаковый отпечаток тогда и только тогда, когда $G^{-1}(p - p') \in \mathbb{Z}^r$, то есть задают один класс A_L. Эквивалентный чисто целочисленный отпечаток имеет вид

$$\widetilde{\kappa}(p) = \operatorname{adj}(G)p \pmod{d}.$$

Таким образом, точное равенство классов проверяется конечными целочисленными остатками, без сравнения вещественных приближений.

4.2. Дискриминантные билинейная и квадратичная формы

Целочисленность L делает корректно определённой форму

$$b_L : A_L \times A_L \to \mathbb{Q}/\mathbb{Z}, \qquad b_L(\bar{x}, \bar{y}) = \langle x, y \rangle \bmod \mathbb{Z}.$$

Если решётка чётна, определена также квадратичная форма

$$q_L : A_L \to \mathbb{Q}/2\mathbb{Z}, \qquad q_L(\bar{y}) = \|y\|^2 \bmod 2\mathbb{Z}.$$

Действительно, при замене y на $y + w$, $w \in L$, разность квадратов равна $2\langle y, w \rangle + \|w\|^2 \in 2\mathbb{Z}$. Поляризация даёт

$$q_L(a + b) - q_L(a) - q_L(b) = 2b_L(a, b) \pmod{2\mathbb{Z}}.$$

Группа и квадратичная форма содержат необходимую арифметику склеивания. Однако для контроля минимума решётки одной формы q_L недостаточно: она знает нормы только по модулю $2\mathbb{Z}$.

4.3. Истинные минимумы дискриминантных классов

Определим
$$\mu_L(a) = \min_{y \in a} \|y\|^2, \qquad \rho_{\text{disc}}(L)^2 = \max_{a \in A_L} \mu_L(a).$$
Здесь $\mu_L(0) = 0$, $\mu_L(-a) = \mu_L(a)$, а $\mu_L(a) \bmod 2\mathbb{Z} = q_L(a)$. Квадрат дискретного радиуса $\rho_{\text{disc}}(L)^2$ --- максимум конечного набора рациональных чисел. Он не совпадает по определению с квадратом обычного радиуса покрытия
$$R(L)^2 = \sup_{x \in V} \min_{w \in L} \|x - w\|^2.$$
Для дискретного радиуса точки x ограничены двойственной решёткой; поэтому всегда $\rho_{\text{disc}}(L)^2 \le R(L)^2$.

Пример 4.1 (Одномерная затравка)**.** Для $G = (6)$ группа равна $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$. Класс k представлен вектором $k/6$, квадрат нормы которого равен $k^2/6$. Выбирая ближайшего к нулю представителя $k \pmod 6$, получаем
$$\mu(0), \dots, \mu(5) = 0, \frac{1}{6}, \frac{2}{3}, \frac{3}{2}, \frac{2}{3}, \frac{1}{6}.$$
Следовательно, $\rho^2_{\text{disc}} = 3/2$. Уже этот пример показывает, почему выбор произвольного представителя не определяет минимум класса: представители $1/6$ и $7/6$ эквивалентны, но имеют совершенно разные нормы.

5. Дополнение Шура и все насыщенные расширения

5.1. Ортогональная высота нового вектора

Пусть $J \subset M$ --- насыщенное включение коранга 1. Продолжим базис J вектором v и запишем
$$v = y + z, \qquad y \in \operatorname{span}_{\mathbb{R}} J, \quad z \perp J, \quad s = \|z\|^2 > 0.$$
Если M целочисленна, то $\langle y, J \rangle \subseteq \mathbb{Z}$, поэтому $y \in J^*$. В базисе J, дополненном v, матрица Грама имеет вид
$$H = \begin{pmatrix} G & p \\ p^{\mathsf{T}} & n \end{pmatrix}, \qquad y = G^{-1}p, \qquad s = n - p^{\mathsf{T}} G^{-1} p. \tag{1}$$
Умножение слева и справа на соответствующие треугольные матрицы даёт конгруэнцию над $\mathbb{Q}$
$$\begin{pmatrix} I & 0 \\ -p^{\mathsf{T}}G^{-1} & 1 \end{pmatrix} H \begin{pmatrix} I & -G^{-1}p \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} G & 0 \\ 0 & s \end{pmatrix}.$$
Отсюда следуют обе основные формулы:
$$H > 0 \iff G > 0 \text{ и } s > 0, \qquad \det H = (\det G)\, s. \tag{2}$$
Число s --- квадрат перпендикулярной высоты; оно обычно рационально, хотя G, p, n целочисленны.

5.2. Критерий чётности

Пусть J чётна. При $y \in J^*$ целочисленность $M = J + \mathbb{Z}(y+z)$ равносильна условию $\|y\|^2 + s \in \mathbb{Z}$, а её чётность равносильна условию

$$\|y\|^2 + s \in 2\mathbb{Z}.$$

Обозначив класс y через $a \in A_J$, записываем это как

$$s + q_J(a) = 0 \quad \text{в } \mathbb{Q}/2\mathbb{Z}. \tag{3}$$

Таким образом, один класс дискриминантной группы допускает арифметическую прогрессию высот с шагом 2. Детерминантное окно ограничивает эту прогрессию конечным отрезком.

5.3. Почему выбранный представитель класса не важен

Если $y' = y + w$, $w \in J$, то $J + \mathbb{Z}(y'+z) = J + \mathbb{Z}(y+z)$. Меняется только базисный вектор $v' = v + w$. Его квадрат равен

$$n' = n + 2\langle y, w\rangle + \|w\|^2,$$

то есть отличается от n на чётное целое. Высота s остаётся прежней. Поэтому при перечислении можно для каждого класса выбрать один кратчайший представитель и рассматривать только его: ни одно расширение при этом не теряется.

Предложение 5.1 (Полная параметризация)**.** *Всякое насыщенное чётное целочисленное расширение $J \subset M$ коранга 1 получается выбором класса $a \in A_J$, представителя $y \in a$ и числа $s > 0$, удовлетворяющего* (3)*. Обратно, каждый такой выбор задаёт насыщенное чётное целочисленное расширение.*

Доказательство. Прямое утверждение доказано разложением $v = y + z$. Для обратного добавим к евклидову пространству J ортогональную прямую и возьмём на ней z с квадратом длины s. Группа $M = J + \mathbb{Z}(y+z)$ свободна ранга $r+1$, её фактор по J изоморфен $\mathbb{Z}$, а форма положительна по (2). Условие $y \in J^*$ даёт целые попарные скалярные произведения, а (3) --- чётные квадраты. □

6. Точный минимум расширения и тонкость нулевого класса

6.1. Все слои, включая родительский

Предложение 6.1 (Необходимый и достаточный критерий)**.** *Пусть $J > 0$ --- чётная целочисленная решётка с $\min J \geq 6$. Для насыщенного расширения $M = J + \mathbb{Z}(y+z)$, $a = y + J$, $s = \|z\|^2 > 0$ имеем*

$$\min M \geq 6 \iff m^2 s + \mu_J(ma) \geq 6 \quad \textit{для всех } m \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}. \tag{4}$$

Доказательство. Каждый вектор M единственным образом записывается как $x + m(y + z)$, $x \in J$, $m \in \mathbb{Z}$. По ортогональности

$$\|x + m(y + z)\|^2 = \|x + my\|^2 + m^2 s.$$

При фиксированном $m \neq 0$ наименьшее значение первой части равно $\mu_J(ma)$, и вектор заведомо ненулевой из-за ненулевой ортогональной компоненты. При $m = 0$ получаются векторы родителя; их минимум контролируется отдельной гипотезой $\min J \geq 6$. □

Гипотеза о минимуме родителя обязательна. Проверка только слоёв $m \neq 0$ ничего не говорит о коротком векторе, уже лежащем в J. В индуктивном алгоритме она выполнена для затравки и сохраняется на каждом шаге; в автономной общей функции это предусловие должно быть явно сформулировано или проверено.

6.2. Конечная граница для числа слоёв

Поскольку $\mu_J(ma) \geq 0$, любой слой с $m^2 s \geq 6$ автоматически допустим. Из симметрии достаточно положительных целых m, удовлетворяющих

$$m^2 s < 6. \tag{5}$$

Это самый простой безопасный критерий остановки. Для рационального $s = a/b > 0$ проверка равносильна целочисленному сравнению $m^2 a < 6b$; извлекать приближённый квадратный корень не требуется. Равенство $m^2 s = 6$ допустимо и не требует исключения.

Можно использовать и порядок $h = \mathrm{ord}(a)$. Для каждого ненулевого остатка $m \pmod h$ достаточно выбрать представителя наименьшей абсолютной величины: значение $\mu_J(ma)$ периодично, а $m^2 s$ возрастает с $|m|$. Но для нулевого остатка *нельзя* брать только $m = 0$, поскольку критерий проверяет ненулевые слои. Нужно дополнительно проверить $m = h$, то есть

$$h^2 s \geq 6. \tag{6}$$

Вектор этого слоя равен hz после компенсации $hy \in J$. Пропуск (6) делает общий критерий неверным.

Пример 6.2 (Почему нулевой остаток нельзя забыть)**.** Пусть $a = 0$, так что $h = 1$. Тогда расширение ортогонально: $M = J \perp \langle s \rangle$. Условие минимума требует $s \geq 6$. Проверка пустого списка ненулевых остатков по модулю 1 ничего не проверила бы и ошибочно приняла бы $s = 2$. Универсальный цикл (5) сразу обнаруживает вектор нормы 2 в слое $m = 1$.

6.3. Дискриминантная нижняя граница

Условие слоя $m = 1$ влечёт

$$s \geq 6 - \mu_J(a) \geq 6 - \rho_{\mathrm{disc}}(J)^2.$$

Умножая на $\det J$, получаем

$$\boxed{\det M \geq \det J\big(6 - \rho_{\mathrm{disc}}(J)^2\big).} \tag{7}$$

При $\rho_{\mathrm{disc}}(J)^2 < 6$ это содержательная нижняя граница. Она использует лишь один слой, поэтому необходима, но сама по себе не является критерием существования расширения. Для исключения ветви необходимого условия достаточно: если даже оно требует слишком большого определителя, дальнейшие проверки не смогут вернуть эту ветвь.

7. Кратчайшая двойственная гиперплоскость

Лемма 7.1 (Детерминантная формула гиперплоского сечения)**.** *Пусть M имеет ранг $r \geq 2$, а $y \in M^*$ --- примитивный ненулевой вектор. Тогда $J = M \cap y^{\perp}$ насыщена, имеет ранг $r-1$ и*

$$\det J = \det M \, \|y\|^2. \tag{8}$$

Если y кратчайший, то $\det J = \det M \, \lambda_1(M^*)$.

Доказательство. Примитивность обеспечивает вектор $v \in M$ с $\langle v, y\rangle = 1$ и разложение $M = J \oplus \mathbb{Z}v$ по абелевой группе. Ортогональная компонента v на прямой $\mathbb{R}y$ равна $y/\|y\|^2$; квадрат её длины равен $1/\|y\|^2$. По формуле Шура $\det M = \det J/\|y\|^2$, что доказывает формулу. □

Примитивность нельзя заменить произвольной нормалью: $2y$ задаёт ту же гиперплоскость, но квадрат нормы увеличивается в 4 раза. Именно кратчайший двойственный вектор автоматически устраняет эту неоднозначность.

7.1. Обратная проверка выбранного родителя

В расширении $M = J + \mathbb{Z}(y+z)$ положим

$$\nu = z/s, \qquad s = \|z\|^2.$$

Тогда $\langle \nu, J\rangle = 0$, $\langle \nu, y+z\rangle = 1$, поэтому $\nu \in M^*$ примитивен и $\|\nu\|^2 = 1/s$. Родитель J есть кратчайшая двойственная гиперплоскость в M тогда и только тогда, когда

$$\lambda_1(M^*) = 1/s. \tag{9}$$

Поскольку вектор нормы $1/s$ уже известен, требуется исключить двойственные векторы строго меньшей нормы. Равные по длине другие нормали разрешены: кратчайший вектор не обязан быть единственным.

7.2. Существование флага

Начиная с гипотетической решётки L_9, повторяем выбор кратчайшей двойственной нормали и получаем

$$L_1 \subset L_2 \subset \cdots \subset L_8 \subset L_9. \tag{10}$$

Все включения насыщены, все решётки чётны и целочисленны, и $\min L_r \geq 6$, поскольку они являются подрешётками L_9. Обозначив $d_r = \det L_r$, имеем

$$d_{r-1} = d_r \lambda_1(L_r^*). \tag{11}$$

Флаг не обязан быть единственным. Для полноты доказательства достаточно существования хотя бы одного флага у каждого гипотетического контрпримера и исчерпывающего перечисления всех возможных шагов такого флага.

8. Эрмитовы постоянные и неравенство Морделла

8.1. Определение и связь с упаковками

Эрмитова постоянная размерности r определяется как

$$\gamma_r = \sup_{L \subset \mathbb{R}^r} \frac{\lambda_1(L)}{(\det L)^{1/r}},$$

где супремум берётся по всем евклидовым решёткам, без требования целочисленности. Отношение инвариантно относительно масштабирования. По определению для любой решётки

$$\lambda_1(L) \le \gamma_r (\det L)^{1/r}. \tag{12}$$

Применение этой оценки к двойственной решётке даёт $\lambda_1(L^*) \le \gamma_r (\det L)^{-1/r}$.

Если $\lambda_1(L) = m$, непересекающиеся открытые шары с центрами в L имеют радиус $\sqrt{m}/2$. Их плотность равна

$$\Delta(L) = \frac{v_r}{2^r} \frac{m^{r/2}}{\sqrt{\det L}}, \qquad v_r = \frac{\pi^{r/2}}{\Gamma(r/2+1)}.$$

Поэтому максимизация эрмитова отношения равносильна максимизации плотности решёточной упаковки, а при фиксированном минимуме --- минимизации определителя.

8.2. Используемые внешние точные значения

В доказательстве используются классические значения γ_r при $r \le 8$. Они не выводятся из сертификатного перебора и являются внешним входом. Таблица приведена, например, в [3, табл. 1]; исторический первоисточник для классических оценок --- [2].

r	γ_r	γ_r^r	$(6/\gamma_r)^r$
1	1	1	6
2	$2/\sqrt{3}$	$4/3$	27
3	$2^{1/3}$	2	108
4	$\sqrt{2}$	4	324
5	$8^{1/5}$	8	972
6	$(64/3)^{1/6}$	$64/3$	2187
7	$64^{1/7}$	64	4374
8	2	256	6561

Последний столбец даёт нижние границы d_r для решёток минимума не меньше 6. Для ранга 8 потребуется также отдельная теорема о случае равенства: эрмитова оптимальная решётка подобна E_8. Это сильнее единственности чётной унимодулярной решётки ранга 8, поскольку заранее делимость формы на 3 неизвестна. Нужная жёсткость следует, в частности, из единственности оптимальной периодической упаковки в [5, стр. 2, после теоремы 1].

8.3. Доказательство неравенства Морделла

Теорема 8.1 (Морделл). *Для $r \ge 3$*

$$\gamma_r \le \gamma_{r-1}^{(r-1)/(r-2)}. \tag{13}$$

Доказательство. Пусть M --- любая решётка ранга r, $m = \lambda_1(M)$, $D = \det M$, а J --- кратчайшее двойственное сечение. Поскольку $\lambda_1(J) \ge m$, имеем

$$m \le \gamma_{r-1} (\det J)^{1/(r-1)}.$$

Из (8) и оценки для M^* следует

$$\det J \le D \gamma_r D^{-1/r} = \gamma_r D^{(r-1)/r}.$$

Таким образом,

$$\frac{m}{D^{1/r}} \le \gamma_{r-1} \gamma_r^{1/(r-1)}.$$

Берём супремум по M: $\gamma_r \le \gamma_{r-1}\gamma_r^{1/(r-1)}$. Деление на положительное $\gamma_r^{1/(r-1)}$ и возведение в степень $(r-1)/(r-2)$ дают (13). $\square$

Это доказательство использует только конечность эрмитовых постоянных и не требует существования максимизатора. В частности,

$$\gamma_9 \le 2^{8/7}. \tag{14}$$

Точное значение γ_9, а также упомянутый исходным препринтом недавний результат о размере 9, здесь не нужны.

9. Конгруэнции определителей чётных форм

9.1. Нечётный ранг

Редукция чётной симметрической матрицы G по модулю 2 имеет нулевую диагональ. В характеристике 2 это знакопеременная форма: для любого x выполняется $x^{\mathsf T} G x = 0$. Ранг знакопеременной формы всегда чётен. Поэтому при нечётном размере матрица вырождена по модулю 2 и

$$\det G \equiv 0 \pmod 2.$$

В частности, гипотетический контрпример $\det L_9 < 21870$ имеет $\det L_9 \le 21868$.

9.2. Чётный ранг: уточнение по модулю 4

Предложение 9.1. *Если G --- симметрическая целочисленная матрица размера $2m$ с чётной диагональю, то*

$$\det G \equiv 0 \text{ или } (-1)^m \pmod 4. \tag{15}$$

Доказательство. Построим кососимметрическую матрицу A, положив $a_{ij} = g_{ij}$ при $i < j$, $a_{ji} = -g_{ij}$, $a_{ii} = 0$. Покажем $\det G \equiv (-1)^m \det A \pmod 4$.

Рассмотрим перестановочные слагаемые формулы определителя. Слагаемые с двумя или более неподвижными точками делятся на 4, поскольку каждое фиксированное место даёт чётный диагональный множитель. Если неподвижная точка ровно одна, остальные $2m - 1$ мест не могут быть разбиты только на транспозиции. Имеется цикл длины не меньше 3; изменение его ориентации объединяет равные по модулю 4 слагаемые в пару. Дополнительный множитель 2 вместе с чётной диагональю снова даёт делимость на 4.

Теперь неподвижных точек нет. При двух или более циклах длины не меньше 3 независимые обращения их ориентаций дают группы из как минимум четырёх равных слагаемых, исчезающие по модулю 4. При ровно одном длинном цикле он имеет чётную длину; его две ориентации дают удвоенный целочисленный моном. Замена симметричной матрицы на кососимметричную может изменить лишь знак такого удвоенного монома, а $2u \equiv -2u \pmod 4$.

Остаются перестановки, состоящие только из m транспозиций. Для G они дают знак $(-1)^m$, умноженный на произведение квадратов внедиагональных элементов. Для A каждый из m отрицательных множителей компенсирует соответствующий знак транспозиции. Следовательно, сравнение с общим множителем $(-1)^m$ справедливо во всех случаях.

Для целочисленной кососимметрической матрицы чётного размера $\det A = \mathrm{Pf}(A)^2$, где пфаффиан является целочисленным полиномом от элементов матрицы. Квадрат целого числа по модулю 4 равен 0 или 1; отсюда (15). □

Итак, для чётных решёток используем

$r \pmod 4$	допустимые определители
$1, 3$	$d \equiv 0 \pmod 2$
0	$d \equiv 0, 1 \pmod 4$
2	$d \equiv 0, 3 \pmod 4$

Эти условия необходимы для любой чётной формы; они не являются критерием её существования. В алгоритме они безопасно отбрасывают невозможные целые значения, но не заменяют проверку положительности и минимума.

10. Детерминантные окна без приближённого округления

10.1. Первый верхний предел

Пусть $D = d_9 \le 21868$. По (11), (12) и (14)

$$d_8 \le 2^{8/7} D^{8/9} \le 2^{8/7} 21868^{8/9}.$$

Для точного округления не нужно вычислять радикалы. Возведение положительных величин в степень 63 даёт

$$15908^{63} \le 2^{72} 21868^{56} < 15909^{63}.$$

Таким образом, $d_8 \le 15908$. Это конечное сравнение целых чисел произвольной длины. Отображаемые иногда десятичные приближения здесь имеют только пояснительное значение.

10.2. Почему нижняя граница ранга 8 равна 6564

Оценка Эрмита даёт $d_8 \ge 6561$. При равенстве $\lambda_1(L_8) \ge 6$ и $\gamma_8 = 2$ вынуждают $\lambda_1(L_8) = 6$ и эрмитово равенство, поэтому $L_8 \cong \sqrt{3}E_8$ по внешней теореме о жёсткости. Точный дискриминантный сертификат даёт

$$|A_{\sqrt{3}E_8}| = 6561, \qquad \rho_{\text{disc}}(\sqrt{3}E_8)^2 = \frac{8}{3}.$$

Тогда любое насыщенное расширение минимума не меньше 6 имеет

$$d_9 \ge 6561\left(6 - \frac{8}{3}\right) = 21870,$$

противоречие. Значение 6561 исключено; 6562 и 6563 запрещены конгруэнцией ранга 8. Следовательно,

$$\boxed{6564 \le d_8 \le 15908.}$$

Именно здесь в доказательство входит точная проверка $\rho_{\text{disc}}(\sqrt{3}E_8)^2 = 8/3$. Если её пропустить, нельзя автоматически удалить родителя $\sqrt{3}E_8$ из перебора.

10.3. Рекурсия вниз по флагу

Из (11) получаем

$$d_{r-1} \le \gamma_r d_r^{(r-1)/r}.$$

Пусть U_r --- уже полученная верхняя граница. Обозначим $h_r = \gamma_r^r$; для $r \le 8$ это рациональные числа из таблицы. Наибольшее целое t, удовлетворяющее

$$t^r \le h_r U_r^{r-1},$$

даёт безопасную верхнюю границу для d_{r-1}. После этого граница округляется вниз до ближайшего разрешённого конгруэнциями значения. Если $h_r = a/b$, все сравнения выполняются как $bt^r \le aU_r^{r-1}$.

Ранг r	нижний предел	верхний предел	конгруэнция
9	---	21868	$d_9 \equiv 0 \pmod 2$
8	6564	15908	$d_8 \equiv 0, 1 \pmod 4$
7	4374	9492	$d_7 \equiv 0 \pmod 2$
6	2187	4647	$d_6 \equiv 0, 3 \pmod 4$
5	972	1894	$d_5 \equiv 0 \pmod 2$
4	324	633	$d_4 \equiv 0, 1 \pmod 4$
3	108	178	$d_3 \equiv 0 \pmod 2$
2	27	39	$d_2 \equiv 0, 3 \pmod 4$
1	6	6	$d_1 = 6$

Например, после $U_3 = 178$ получаем $d_2^3 \le 2 \cdot 178^2 = 63368$. Так как $39^3 = 59319 \le 63368 < 64000 = 40^3$, имеем $d_2 \le 39$. Затем $d_1^2 \le (4/3) \cdot 39 = 52$, откуда $d_1 \le 7$. Чётность и $d_1 \ge 6$ оставляют единственное значение $d_1 = 6$. Таким образом, бесконечное множество всех возможных решёток сводится к конечному подъёму из одной затравки.

10.4. Бинарный шаг в явном виде

Для $L_1 = \langle 6 \rangle$ все представители классов можно выбрать с ковекторами $p \in \{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$. Матрица расширения имеет вид

$$\begin{pmatrix} 6 & p \\ p & n \end{pmatrix}, \qquad n \in 2\mathbb{Z}, \qquad d_2 = 6n - p^2.$$

Окно $27 \le d_2 \le 39$, минимум и условие кратчайшей нормали дают 7 сырых расширений, изометричных пяти формам

$$\begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 6 & 1 \\ 1 & 6 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 3 & 8 \end{pmatrix}.$$

Их определители равны $27, 32, 35, 36, 39$. На этом шаге различие между «сырым расширением» и «классом изометрии» видно непосредственно: замена знака второго базисного вектора меняет p на $-p$, не меняя решётку.

11. Подъём двойственного вектора и отсечение ветвей

Лемма 11.1 (Lifting-оценка)**.** *Пусть $J \subset M = J + \mathbb{Z}(y + z)$ --- насыщенное расширение, $y \in J^*$, $z \perp J$, $s = \|z\|^2 > 0$. Если z/s --- кратчайший ненулевой вектор M^*, то*

$$\boxed{s \ge \frac{3}{4\lambda_1(J^*)}.} \tag{16}$$

Доказательство. Выберем ненулевой $u \in J^*$ с $\|u\|^2 = \lambda_1(J^*) = \lambda$. Ищем его подъём в M^* в виде $u + tz$. Попарные скалярные произведения с J уже целые. Остаётся добиться

$$\langle u + tz, y + z \rangle = \langle u, y \rangle + ts \in \mathbb{Z}.$$

Выбирая ближайшее целое k к $\langle u, y \rangle$, полагаем $t = (k - \langle u, y \rangle)/s$, так что $|t| \le 1/(2s)$. Поднятый вектор ненулевой, поскольку его проекция на пространство J равна ненулевому u. Его квадрат нормы удовлетворяет

$$\|u + tz\|^2 = \lambda + t^2 s \le \lambda + \frac{1}{4s}.$$

Кратчайшая нормаль имеет квадрат нормы $1/s$, поэтому $1/s \le \lambda + 1/(4s)$. После умножения на s получаем $3/4 \le \lambda s$. $\square$

Эта лемма контролирует два соседних шага флага. Для $L_6 \subset L_7 \subset L_8$ из $\lambda_1(L_7^*) = d_6/d_7$ следует

$$d_8 \ge B(d_6, d_7) := \frac{3 d_7^2}{4 d_6}. \tag{17}$$

Если правая часть больше 15908, продолжения флага нет. Для проверки используется точное целочисленное сравнение $3 d_7^2 > 4 \cdot 15908\, d_6$.

11.1. Геометрический смысл коэффициента $3/4$

Нормаль задаёт шаг $1/s$ двойственной решётки в новой поперечной координате. Любой вектор старой двойственной решётки можно поднять, отклонив его целочисленное скалярное произведение от ближайшего целого не более чем на $1/2$. Квадрат этой ошибки равен не более $1/4$. Если нормаль должна остаться кратчайшей, оставшиеся $3/4$ её квадрата длины обязана компенсировать горизонтальная часть. Именно поэтому оценка не зависит от конкретного дискриминантного класса.

Лемма требует кратчайшей нормали. Для произвольного насыщенного расширения, не являющегося следующим шагом выбранного флага, (16) может не выполняться. Это различие является решающим для ветви $(2835, 7722)$.

12. Полнота индукции и безопасное сведение по изометриям

12.1. Локальная полнота перечисления

Для родителя G с $d = \det G$ и окна ребёнка $[A, B]$ для каждого класса $a \in A_G$ выбирается минимальный представитель $y = G^{-1}p$, $\mu = \|y\|^2$. Допустимый новый чётный квадрат n удовлетворяет

$$\mu + \frac{A}{d} \le n \le \mu + \frac{B}{d}, \qquad n \in 2\mathbb{Z}. \tag{18}$$

После этого вычисляется $s = n - \mu$, проверяются конгруэнция ds, все необходимые слои (5) и кратчайшая нормаль (9). Параметризация расширений доказывает: этот конечный цикл содержит каждое допустимое расширение с точностью до изометрии, сохраняющей родителя.

12.2. Почему можно забыть конкретный нижний флаг

При переходе вверх хранятся решётки L_r, а не все их возможные вложенные флаги. Это допустимо. Условие следующего расширения зависит от самой решётки L_r, её дискриминантной группы и высоты нового вектора. Оно не требует конкретного выбора базиса или конкретного предыдущего L_{r-1}, кроме инвариантной величины $\lambda_1(L_r^*)$.

Если у данной решётки было несколько нижних флагов, все они дали бы одно и то же число $\det L_{r-1} = \det L_r \lambda_1(L_r^*)$. Значит, lifting-оценка для следующего шага также не зависит от выбора этого нижнего флага. В частности, объединение изометричных родителей не теряет «особое» вложение, необходимое для продолжения.

Предложение 12.1 (Глобальная полнота подъёма)**.** *Предположим, что в ранге r список содержит представителя каждого класса, способного встретиться в флаге* (10) *гипотетического контрпримера. Если для каждого родителя выполнить полный цикл* (18) *с точным критерием слоёв и нормали, а формы объединять только по явным изометриям, то полученный список полон в ранге $r + 1$.*

Доказательство. Возьмём действительный шаг $J \subset M$ такого флага. По предположению J изометрична некоторому хранимому представителю R. Изометрия $J \to R$

продолжается ортогонально на вещественные пространства и переводит проекцию нового вектора $y \in J^*$ в элемент R^*. Она сохраняет высоту, чётность, минимум и кратчайшие двойственные нормы. Полученное расширение R имеет параметры, которые полный цикл обязательно перечислит.

Замена выбранного представителя класса на минимальный меняет только целочисленный базис нового расширения. Последующее объединение по доказанной изометрии сохраняет хотя бы одного представителя класса M. Поэтому никакой возможный шаг гипотетического флага не исчезает. □

База индукции --- единственная решётка $L_1 = \langle 6 \rangle$. Совместно с детерминантными окнами предложение превращает локальный алгоритм в доказательство отсутствия глобального контрпримера. Одних проверок «каждая сохранённая матрица корректна» для этого было бы недостаточно: они не исключают пропущенной матрицы.

12.3. Что требуется от теста изометрии

Изометрия двух целочисленных форм G, R удостоверяется конечным положительным свидетелем

$$U \in \mathrm{Mat}_r(\mathbb{Z}), \qquad U^{\mathsf{T}} R U = G, \qquad \det U = \pm 1.$$

Проверка этих равенств не требует доверять процедуре, которая нашла U. Совпадение определителя, числа коротких векторов или более сложных «сигнатур» само по себе не удостоверяет изометрию.

Если алгоритм не распознал существующую изометрию и оставил два эквивалентных представителя, это лишь увеличивает работу; полнота сохраняется. Опасна обратная ошибка --- объединение неизометричных форм. Требование явного U исключает такую ошибку при корректной точной проверке.

13. Точная арифметика и перечисление эллипсоидов

13.1. Рациональное разложение LDL^{T}

Для положительно определённой рациональной матрицы G существует разложение

$$G = T \,\mathrm{diag}(d_1, \dots, d_r) T^{\mathsf{T}},$$

где T нижнетреугольна с единицами на диагонали и $d_i > 0$. Его можно вычислить только сложениями, умножениями и делениями рациональных чисел:

$$d_k = g_{kk} - \sum_{j<k} t_{kj}^2 d_j, \quad t_{ik} = \frac{g_{ik} - \sum_{j<k} t_{ij} t_{kj} d_j}{d_k}.$$

Для наших матриц никаких приближённых собственных чисел не требуется. Положительность всех d_k удостоверяет положительную определённость; произведение d_k равно определителю.

Квадратичная форма принимает вид суммы квадратов

$$x^{\mathsf{T}} G x = \sum_{k=1}^{r} d_k \left(x_k + \sum_{i>k} t_{ik} x_i \right)^2 . \tag{19}$$

Это одновременно доказательство положительности и основа полного перечисления векторов заданной ограниченной нормы.

13.2. Рекурсивное перечисление и точная граница координаты

Чтобы перечислить все $x \in \mathbb{Z}^r$ с $x^{\mathsf{T}} G x \le B$, выбирают координаты от x_r к x_1. При уже выбранных старших координатах известен остаточный бюджет $R \ge 0$, и следующая координата должна лежать в интервале

$$(x_k - c)^2 \le R/d_k, \qquad c = -\sum_{i>k} t_{ik} x_i.$$

Пусть $c = a/b$, $b > 0$, и квадрат радиуса равен $u/v \ge 0$. Тогда требование равносильно

$$(b x_k - a)^2 \le \frac{b^2 u}{v}.$$

Левая часть целая. Поэтому можно точно вычислить

$$N = \left\lfloor \frac{b^2 u}{v} \right\rfloor, \qquad q = \lfloor \sqrt{N} \rfloor,$$

и перебрать все целые

$$\left\lceil \frac{a - q}{b} \right\rceil \le x_k \le \left\lfloor \frac{a + q}{b} \right\rfloor. \tag{20}$$

Целочисленный квадратный корень $\lfloor \sqrt{N} \rfloor$ не даёт ошибки округления. Никакая точка на границе эллипсоида не теряется.

Предложение 13.1 (Полнота эллипсоидального перечисления)**.** *Рекурсия по* (19)*, использующая точные интервалы* (20)*, выдаёт каждый целый вектор нормы не более B и не выдаёт векторов большей нормы.*

Доказательство. Любой допустимый вектор при каждом шаге обязан удовлетворять интервалу для своей координаты, поскольку все ещё не учтённые слагаемые (19) неотрицательны. Следовательно, его ветвь рекурсии никогда не отсекается. Обратно, у каждого конечного листа сумма всех слагаемых не превосходит начального бюджета. Единственность последовательности координат исключает повторение одного вектора. □

13.3. Когда таблица дискриминантных минимумов полна

Перечислим $p \in \mathbb{Z}^r$ с $p^{\mathsf{T}} G^{-1} p \le B$ и для каждого отпечатка $\kappa(p)$ сохраним наименьшую найденную норму. Если появились ровно $d = \det G$ различных классов, то появились *все* классы группы A_G.

Более того, найденные нормы --- истинные минимумы. Для каждого класса уже имеется представитель нормы не более B. Если бы существовал более короткий представитель, его норма также была бы не больше B, и полное перечисление его обязательно включило бы. Значит, он уже учтён при выборе минимума. Здесь нужны оба условия: полное перечисление эллипсоида и равенство числа классов определителю. Произвольная выборка по одному вектору на класс дала бы только верхние оценки для μ.

13.4. Определитель методом Барейса

Вместо рационального гауссова исключения для целочисленной матрицы удобно использовать бездробное исключение Барейса. При очередном ведущем элементе p и предыдущем ведущем элементе q выполняется обновление

$$a'_{ij} = \frac{p\,a_{ij} - a_{ik}a_{kj}}{q}.$$

Деление точное; в основном модуле `exact_lattice.py` отдельно проверяется нулевой остаток. При нулевом ведущем элементе переставляют строки и учитывают знак. Последний элемент даёт определитель. Эта процедура позволяет хранить промежуточные числа целыми.

Для положительно определённых матриц ведущие главные миноры положительны, но свидетели изометрий не обязаны быть положительно определёнными, поэтому общий код определения $\det U$ должен уметь переставлять строки.

13.5. Поиск изометрии через образы базиса

Для поиска U с $U^{\mathsf T} R U = G$ перечисляют в решётке R все векторы норм g_{ii}, а затем подбирают упорядоченный набор $u_1, \dots, u_r$ с

$$\langle u_i, u_j \rangle_R = g_{ij}.$$

Каждая настоящая изометрия переводит базис в такой набор, поэтому полный перебор наборов не может её пропустить. Матрица столбцов $U = (u_1 \cdots u_r)$ проверяется на унимодулярность. Быстрые инварианты коротких оболочек можно применять перед поиском, если они используются только для отсечения заведомо несовместимых случаев.

Общее изменение знаков $u_i \mapsto -u_i$ всегда является автоморфизмом. Поэтому у первого выбранного образа допустимо требовать положительности первой ненулевой координаты: из пары одновременно противоположных решений сохраняется одно. Другие симметрии нельзя предполагать без доказательства.

14. Фактические конечные списки

14.1. Ранги 1--6

Подъём из затравки (6) по приведённым окнам даёт следующие результаты:

Переход	сырые расширения	представители после изометрий
$1 \to 2$	7	5
$2 \to 3$	52	14
$3 \to 4$	279	47
$4 \to 5$	1456	118
$5 \to 6$	1905	138

«Сырое расширение» означает конкретный результат $(\text{родитель}, a, n)$, прошедший критерии. Различные результаты могут задавать один класс изометрии решёток. Числа

представителей относятся только к данным детерминантным окнам и условию существования нужного флага; это не общая классификация всех чётных решёток соответствующего ранга.

При повторном запуске 10 сентября 2026 г. эти генерации завершились успешно. Полученные JSON-файлы совпали с архивными побайтно. Отдельные целочисленные матрицы связывают повторно сгенерированные и замороженные представители, используемые в последующих ветвях. В частности, проверены все 138 соответствий ранга 6.

14.2. Переход ранга 6 в ранг 7

Из 138 родителей только десять дают продолжения. Все 2235 сырых расширений распределяются следующим образом:

d_6	значения d_7	число
3375	9450	102
3780	9408	6
3627	9126, 9360	4
3267	7986, 8976, 9372	60
3240	8100, 8910, 9072, 9180	61
2916	8748	65
2835	7722, 7938, 8100, 8208, 8262, 8640, 9018, 9072, 9342	312
2187	4374, 6318, 7290, 7776, 8748, 9234	1360
3072	8704, 9216, 9472	264
4096	8192	1
	Итого	2235

Это 31 пара (d_6, d_7) и 28 разных определителей ранга 7. Работа разделена на четыре непересекающихся диапазона индексов родителей: $[0, 35)$, $[35, 70)$, $[70, 105)$, $[105, 138)$. В них получено соответственно $102, 0, 1868, 265$ расширений. Проверка полноты такого разбиения требует не только суммы количеств, но и того, что каждый индекс родителя входит ровно в один диапазон.

14.3. Lifting-фильтр оставляет шесть групп

Неравенство (17) исключает 25 пар, то есть 2139 сырых форм. Остаются 96 форм:

d_6	d_7	$3d_7^2/(4d_6)$	число
2187	4374	6561	2
2187	6318	13689	54
2835	7722	552123/35	32
4096	8192	12288	1
3240	8100	30375/2	1
3267	7986	14641	6
		Итого	96

Каждая группа сведена к одному представителю с помощью сохранённых $\mathrm{GL}_7(\mathbb{Z})$-матриц. Разные группы имеют разные определители ранга 7, поэтому их представители неизометричны. Следовательно, далее действительно достаточно проверить ровно шесть ветвей.

15. Шесть ветвей: вычисления и логика исключения

15.1. Обозначения для явных матриц

Для компактной записи введём

$$\mathrm{Ext}(G, p, n) = \begin{pmatrix} G & p \\ p^{\mathsf{T}} & n \end{pmatrix}.$$

Все векторы p в формулах --- столбцы. Матрицы H_{4374}, H_{6318}, D_{7722}, R_{8100}, R_{7986} и J_{14641} приведены в приложении. Индексы обозначают определители, а не ранги.

15.2. Ветвь $(2187, 4374)$: $\sqrt{3}E_7$

Две сырые формы изометричны $H_{4374} \cong \sqrt{3}E_7$. Полное перечисление всех чётных насыщенных расширений минимума не меньше 6 в окне $6564 \le d_8 \le 15908$ даёт четыре типа:

Тип	d_8	ρ^2_{disc}	нижний предел d_9
J_{12393}	12393	58/17	32076
J_{14580}	14580	9/2	21870
$J^{(a)}_{15309}$	15309	32/7	21870
$J^{(b)}_{15309}$	15309	68/21	42282

Последний столбец вычислен по (7). Например,

$$14580\left(6 - \frac{9}{2}\right) = 21870, \quad 15309\left(6 - \frac{32}{7}\right) = 21870.$$

Равенство порогу не противоречит существованию минимизатора; оно исключает только $d_9 < 21870$, что и требуется.

Для ускорения перебора классы группируются действием целочисленных отражений в корнях. Матрица $H_{4374}/3$ записана в корневом базисе, но её положительные внедиагональные элементы показывают, что это не матрица Картана системы простых корней. Поэтому следует говорить об отражениях в *отображённых базисных корнях*. Для корректности сведения не требуется доказать, что порождена вся группа Вейля: достаточно проверить, что каждый используемый генератор --- автоморфизм и все классы покрыты его орбитами.

15.3. Ветвь $(2187, 6318)$: H_{6318}

Все 54 формы сведены к одному представителю. Точная таблица содержит 6318 дискриминантных классов и даёт

$$\rho_{\text{disc}}(H_{6318})^2 = \frac{105}{26}.$$

Без требования кратчайшей нормали в следующем шаге получаются 12 сырых расширений ранга 8: два расширения типа J_{12393} и десять расширений типа J_{13689}. Для них

$$\rho_{\text{disc}}(J_{12393})^2 = \frac{58}{17}, \qquad \rho_{\text{disc}}(J_{13689})^2 = \frac{10}{3}.$$

Соответствующие границы равны

$$d_9 \geq 32076 \quad \text{и} \quad d_9 \geq 36504.$$

При этом lifting-оценка данной ветви требует $d_8 \geq 13689$, поэтому два расширения определителя 12393 не совместимы с выбранным флагом. Сохранение их в списке --- безопасное перечисление большего множества: оно усложняет проверку, но не может скрыть контрпример.

В этой ветви важно не называть все 12 расширений «допустимыми продолжениями кратчайше-двойственного флага». Они допустимы как абстрактные насыщенные расширения; совместимость с конкретным способом построения флага --- дополнительное условие.

15.4. Ветвь $(2835, 7722)$: продолжения флага нет

Все 32 формы изометричны D_{7722}, причём

$$\lambda_1(D_{7722}^*) = \frac{2835}{7722}, \qquad \rho_{\text{disc}}(D_{7722})^2 = \frac{93}{22}.$$

Перечисление без кратчайше-двойственного ограничения даёт два противоположных класса расширений ранга 8. Оба имеют определитель 13689 и изометричны J_{13689}. Но для действительного шага флага необходимо

$$d_8 \geq \frac{3 \cdot 7722^2}{4 \cdot 2835} = \frac{552123}{35} > 13689.$$

Следовательно, *ни одного совместимого продолжения флага в этой ветви нет*. Именно это является её основным заключением. Дополнительная оценка $d_9 \geq 13689(6 - 10/3) = 36504$ верна для двух абстрактных расширений, но для завершения данной ветви уже избыточна.

Изометрия противоположных классов может быть проверена непосредственно. Если $p_- + p_+ = Gt$, $t \in \mathbb{Z}^r$, то замена нового вектора на его отрицание с последующим добавлением подходящего вектора J переводит один класс в другой. Однако равенства диагоналей и полных матриц Грама всё равно должны быть проверены точно; одной противоположности отпечатков недостаточно для произвольно выбранных новых квадратов.

15.5. Ветвь $(4096, 8192)$: $2E_7^*$

Единственная форма изометрична решётке с матрицей $4C_{E_7}^{-1}$, то есть $2E_7^*$ в евклидовой нормировке. Точное значение дискретного радиуса равно

$$\rho_{\text{disc}}(2E_7^*)^2 = \frac{7}{2}.$$

Поэтому уже следующий определитель удовлетворяет

$$d_8 \geq 8192 \left(6 - \frac{7}{2}\right) = 20480 > 15908.$$

Ветвь исключается до перечисления расширений ранга 8.

15.6. Ветвь $(3240, 8100)$

Для единственного представителя R_{8100} полный обход 8100 дискриминантных классов даёт $\rho_{\text{disc}}^2 = 15/4$. Значит,

$$d_8 \geq 8100 \left(6 - \frac{15}{4}\right) = 18225 > 15908.$$

Эта ветвь также не достигает допустимого окна ранга 8.

15.7. Ветвь $(3267, 7986)$

Шесть форм изометричны R_{7986}, для которой

$$\rho_{\text{disc}}(R_{7986})^2 = \frac{25}{6}, \qquad d_8 \geq 7986 \left(6 - \frac{25}{6}\right) = 14641.$$

Полный критерий слоёв и кратчайшей нормали оставляет ровно два противоположных класса расширений, оба совместимы с флагом. Они изометричны J_{14641}, причём

$$\rho_{\text{disc}}(J_{14641})^2 = \frac{36}{11}.$$

Следовательно,

$$d_9 \geq 14641 \left(6 - \frac{36}{11}\right) = 39930 > 21870.$$

Здесь нельзя переносить заключение предыдущей ветви 7722: в ветви 7986 расширения определителя 14641 действительно проходят условие кратчайшей нормали. Они исключаются только на следующем шаге оценкой ранга 9.

15.8. Замыкание доказательства нижней границы

Гипотетическая решётка L_9 с $d_9 < 21870$ имеет флаг (10). По эрмитовым оценкам и конгруэнциям он лежит в указанных окнах; случай $d_8 = 6561$ уже исключён отдельно. Полнота подъёма включает его родителя L_6 в список 138 представителей, а L_7 --- в

список 2235 сырых форм. Lifting-лемма либо исключает L_7 сразу, либо переводит его в одну из шести ветвей. Каждая из них несовместима с $d_9 < 21870$.

Таким образом, при проверенных конечных утверждениях гипотетического контрпримера не существует. В этой цепочке нет предположения об оптимальности всех девятимерных вещественных решёток и нет предположения о вложении решётки в конкретную объемлющую решётку.

16. Достижимость: явная решётка K_9

16.1. Матрица и определитель

Рассмотрим целочисленную симметрическую матрицу

$$K_9 = \begin{pmatrix} 6 & -3 & -3 & -3 & -3 & -3 & -3 & 3 & -2 \\ -3 & 6 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 0 & 1 \\ -3 & 3 & 6 & 0 & 3 & 0 & 0 & -3 & 3 \\ -3 & 3 & 0 & 6 & 3 & 3 & 3 & 0 & -1 \\ -3 & 3 & 3 & 3 & 6 & 3 & 3 & -3 & 1 \\ -3 & 3 & 0 & 3 & 3 & 6 & 3 & 0 & 0 \\ -3 & 3 & 0 & 3 & 3 & 3 & 6 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & -3 & 0 & -3 & 0 & 0 & 6 & -1 \\ -2 & 1 & 3 & -1 & 1 & 0 & 1 & -1 & 6 \end{pmatrix}. \tag{21}$$

Пусть G_8 --- её ведущий блок размера 8, а

$$p = (-2, 1, 3, -1, 1, 0, 1, -1)^{\mathsf{T}}, \qquad C = G_8/3.$$

Точные вычисления дают

$$C > 0, \quad \det C = 1, \quad p^{\mathsf{T}} G_8^{-1} p = \frac{8}{3}.$$

Для непосредственной проверки положительности ведущие главные миноры C равны $2, 3, 4, 4, 4, 3, 2, 1$; диагональные элементы её LDL^{T}-разложения равны $2, 3/2, 4/3, 1, 1, 3/4, 2/3, 1/2$. Следовательно, $G_8 > 0$, $\det G_8 = 3^8 = 6561$, а дополнение Шура равно $s = 6 - 8/3 = 10/3 > 0$. По (2)

$$\det K_9 = 6561 \cdot \frac{10}{3} = 21870.$$

Поскольку диагональ чётна, K_9 задаёт чётную целочисленную решётку. Остаётся доказать её минимум.

16.2. Сведение минимума к одному классу

Матрица C целочисленна, чётна и положительно определена. Поэтому её ненулевые целые векторы имеют нормы не меньше 2; диагональные элементы 2 показывают, что минимум ровно 2. Следовательно, родитель $G_8 = 3C$ имеет минимум 6.

Для слоя $|m| \geq 2$ квадрат перпендикулярной высоты равен $m^2(10/3) \geq 40/3 > 6$. Единственный содержательный вопрос --- минимальная норма класса $G_8^{-1}p + \mathbb{Z}^8$ в

двойственном родителе. Норма выбранного представителя равна $8/3$, но это пока лишь верхняя граница минимума класса: другой представитель мог бы оказаться короче. Следующий аргумент исключает эту возможность 64 непосредственными целочисленными проверками, без использования основной программы эллипсоидального перечисления.

16.3. Независимая проверка 64 целых векторов

Вычисляем

$$w = C^{-1}p = (-1,-1,2,-1,0,0,1,1)^{\mathsf{T}}, \qquad w^{\mathsf{T}}Cw = 8.$$

Представители нужного класса имеют координаты $(w+3x)/3$, $x \in \mathbb{Z}^8$, относительно базиса $G_8 = 3C$, и их нормы равны

$$\frac{1}{3}(w+3x)^{\mathsf{T}}C(w+3x).$$

Значит, требуется показать, что при $r \equiv w \pmod 3$ минимум $r^{\mathsf{T}}Cr$ равен 8.

Так как C чётна,

$$(w+3x)^{\mathsf{T}}C(w+3x) - w^{\mathsf{T}}Cw = 6x^{\mathsf{T}}Cw + 9x^{\mathsf{T}}Cx \equiv 0 \pmod 6.$$

Все положительные нормы этого класса сравнимы с $8 \equiv 2 \pmod 6$, поэтому единственная возможность меньше 8 --- норма 2. Для вектора r такой нормы неравенство Коши в форме C даёт

$$|r_i|^2 \le 2(C^{-1})_{ii}.$$

Непосредственно

$$\operatorname{diag}(C^{-1}) = (4,2,4,2,4,2,2,2).$$

Отсюда для всех координат $|r_i| \le 2$. Условия по модулю 3 тогда оставляют ровно 64 возможных набора:

$$r_i \in \{-1,2\}\ (i=1,2,3,4), \quad r_5 = r_6 = 0, \quad r_7, r_8 \in \{-2,1\}.$$

Их распределение по квадратам норм равно

q	8	14	20	26	32	38	44	50	56	62	86
#	5	9	14	10	8	5	4	4	1	3	1

Сумма количеств равна 64, и норма 2 отсутствует. Следовательно, минимум класса равен $8/3$. В слое $|m| = 1$ получаем

$$\frac{10}{3} + \frac{8}{3} = 6,$$

а во всех остальных ненулевых слоях норма больше 6. Итак, $\min K_9 = 6$. Совместно с нижней границей это доказывает точность значения $e_9(6) = 21870$.

Проверка числа минимальных векторов в архиве даёт 258 ориентированных векторов нормы 6; противоположные векторы считаются отдельно. Это дополнительный инвариант примера, но для доказательства его экстремальности достаточно минимума и определителя. Число 258 не используется ни в одной ветви доказательства нижней границы.

17. Возвращение к 39-мерной упаковке

17.1. Примитивное сечение унимодулярной решётки

Пусть Λ --- положительно определённая чётная целочисленная унимодулярная решётка ранга 48, $K \subset \Lambda$ --- примитивная подрешётка ранга 9, а $U = \operatorname{span}_{\mathbb{R}} K$. Тогда $K = \Lambda \cap U$ и $\dim U = 9$. Обозначим

$$L = \Lambda \cap U^{\perp}, \qquad \operatorname{rk} L = 39.$$

Тогда

$$\det L = \det K. \tag{22}$$

Это равенство относится к определителям Грама, а значит также даёт равенство коволюмов $\sqrt{\det L} = \sqrt{\det K}$ в собственных пространствах.

Доказательство (22). Так как K примитивна, любой гомоморфизм $K \to \mathbb{Z}$ продолжается до гомоморфизма $\Lambda \to \mathbb{Z}$: базис K можно дополнить до базиса Λ. Унимодулярность отождествляет Λ^* с Λ, поэтому ортогональная проекция $\pi_U(\Lambda)$ равна всей K^*. Её ядро на Λ есть L. После факторизации по K получаем

$$\Lambda / (K \oplus L) \cong K^*/K.$$

Подрешётка L также примитивна, и тот же аргумент с ортогональным дополнением даёт $\Lambda/(K \oplus L) \cong L^*/L$. Сравнение порядков конечных групп доказывает $\det K = \det L$. $\square$

17.2. Почему меньший определитель улучшает бескластерную плотность

Если $\min \Lambda \geq 6$, то $\min L \geq 6$. Бескластерная конструкция использует точки L с общим гарантированным минимальным квадратом расстояния 6. При этой нормировке её центральная плотность равна

$$\delta(L) = \frac{(\sqrt{6}/2)^{39}}{\sqrt{\det L}} = \frac{6^{39/2}}{2^{39}\sqrt{\det K}},$$

а обычная плотность равна $v_{39}\delta(L)$. Для сравнения в одной размерности и при одинаковом минимальном расстоянии числитель постоянен: уменьшение $\det K$ увеличивает плотность.

Теорема 1.2 запрещает любое сечение ранга 9 определителя меньше 21870, поскольку оно само чётно, целочисленно и имеет минимум не меньше 6. Поэтому сформулированное в исходном документе бескластерное детерминантное окно размерности 39 закрывается. При унаследованном радиусе $\sqrt{6}/2$ получена явная верхняя граница центральной плотности

$$\delta \leq \frac{(3/2)^{39/2}}{\sqrt{21870}} = \frac{3^{16}}{2^{20}\sqrt{5}}.$$

Это следствие использует модель сравнения исходной бескластерной конструкции. Оно не является утверждением об оптимальности всех упаковок в $\mathbb{R}^{39}$, всех решёточных упаковок этой размерности либо произвольных конструкций с другим минимальным расстоянием. Чтобы перейти к такому глобальному утверждению, потребовалась бы совершенно иная верхняя граница плотности.

17.3. Почему остаются задачи о вложениях и кластерах

Абстрактная матрица K_9 показывает достижимость минимального определителя в ранге 9. Она не содержит координат вложения в P_{48p}, P_{48q} или другую заданную 48-мерную решётку. Для сертификата такого вложения нужна целочисленная матрица координат и проверки матрицы Грама, насыщенности и объемлющей формы. Эти исходные упаковочные сертификаты не заменяются нашим доказательством абстрактной нижней границы.

Кластерная конструкция использует несколько смежных классов ортогонального дополнения. Тогда плотность зависит также от размера кластера и взаимных расстояний между его точками. Увеличение определителя может компенсироваться большим кластером. Поэтому оптимальность одного бескластерного сечения не запрещает кластерных улучшений над ним или над другими сечениями.

18. Повторный аудит от 10 сентября 2026 г.

18.1. Вердикт и уровень утверждений

Повторный аудит не обнаружил фатального дефекта в цепочке доказательства $e_9(6) = 21870$. Найдены и исправлены несколько формулировочных неточностей, а также ошибка в общем вспомогательном критерии слоёв. Для фактически использованных ветвей эта ошибка не изменила результатов: исправленный вспомогательный верификатор прошёл полный запуск, и его итоговый транскрипт совпал с архивным побайтно. Основной генератор флага с самого начала использовал безопасный критерий $m^2 s < 6$.

Оба полных запуска завершились успешно:

- проверка выпущенного пакета завершилась маркером `ALL_RELEASED_EXACT_CERTIFICATES_PASS`;
- полная повторная генерация завершилась маркером `FULL_EXACT_REGENERATION_BYTE_IDENTICAL`;
- все 83 контрольные суммы SHA-256 совпали до и после проверки.

Поэтому результат сохраняет статус внутренне проверенной компьютерно-ассистированной теоремы. Здесь не заявляется формализация в Lean, Isabelle или иной системе машинно проверяемой логики. Обоснование алгоритмической полноты остаётся математическим доказательством, изложенным в данном документе.

18.2. Три разных смысла слова «проверено»

1. **Целостность файлов.** Совпадение SHA-256 показывает, что файл совпадает с указанным эталоном. Оно не проверяет истинность содержимого и не исключает общую ошибку эталона и программы.
2. **Корректность сохранённых объектов.** Проверка матриц, норм, определителей и унимодулярных отображений удостоверяет каждое указанное равенство. Она сама по себе не доказывает, что не пропущен ещё один допустимый объект.

3. **Полнота поиска.** Она получается из математической параметризации, исчерпывающего кода генерации и полного повторного запуска. Для неё существенны границы координат, все классы, все чётные новые квадраты и все нужные слои.

Смешение этих уровней было бы ошибкой аудита. Сохранённая строка `PASS` является свидетельством о запуске, а не самостоятельным доказательством отсутствия пропущенных решёток. Поэтому в этой проверке отдельно выполнена полная генерация исходных списков.

18.3. Что именно воспроизведено

Полная повторная генерация восстановила JSON-данные рангов 2--6, все четыре блока ранга 7 и объединённый список. Получены те же количества $7, 52, 279, 1456, 1905$ сырых форм и $5, 14, 47, 118, 138$ представителей, а затем 2235 расширений ранга 7. Итоговые файлы совпали побайтно; отдельно совпали сохранённые сырые списки всех пяти переходов в ранги 2--6.

Проверены исходные дискриминантные таблицы, 96 остаточных $\mathrm{GL}_7(\mathbb{Z})$-свидетелей, остаточные ветви 7986 и 8100, ветвь $\sqrt{3}E_7$, ветвь H_{6318}, исключение $\sqrt{3}E_8$, вспомогательная ветвь 7722 и явный пример K_9. Указанные проверки используют точную целую и рациональную арифметику.

Для родителя H_{6318} и пяти матриц $J_{12393}, J_{13689}, J_{14580}, J^{(a)}_{15309}, J^{(b)}_{15309}$ дополнительно непосредственно перечислены все ненулевые векторы нормы не больше 5 и подтверждено отсутствие норм 2 и 4. Это устраняет возможную неоднозначность имени функции `minimum_vectors(G,6)`: наличие векторов нормы 6 само по себе ещё не доказывает отсутствие более коротких векторов.

Необязательный полный дополнительный обход ветви E_6 заново не запускался. Для требуемых остаточных случаев были полностью выполнены целевые проверки $\sqrt{3}E_7$ и H_{6318}; они покрывают все необходимые продолжения этой части доказательства.

Продолжительности двух основных запусков составили приблизительно 253 и 231 секунду на данной среде. Они выполнялись параллельно и не являются воспроизводимым эталоном производительности: время зависит от процессора, нагрузки и реализации Python. Для доказательства значимы успешное завершение, охват данных и результаты, а не скорость.

18.4. Независимые проверки отдельных компонентов

Повторный запуск того же кода проверяет воспроизводимость, но не полностью независим от его возможной общей ошибки. Поэтому дополнительно использованы реализации и проверки, отличающиеся от основной вычислительной цепочки:

- 10036 точных рациональных интервалов сравнивались с непосредственными целочисленными условиями;
- 100 ограниченных эллипсоидальных задач проверены независимым перечислением;
- 60 вычислений определителей сопоставлены с независимым точным способом;

- полностью перепроверены 7 и 52 сырых расширения низших рангов независимым декартовым перебором;
- выполнена ещё 51 проверка эллипсоидов в вспомогательных ветвях и проверены 13 корневых отражений;
- определитель K_9 проверен независимо через формулу Лейбница, а минимальная оболочка --- через отдельное перечисление; дополнительно приведено доказательство минимума через 64 целых набора.

Эти независимые проверки ограничены перечисленными компонентами. Они не означают, что весь перебор до ранга 9 независимо реализован второй программой. Полное повторное построение всех списков использовало исходную точную реализацию, логика которой отдельно проанализирована.

18.5. Исправления, необходимые для точного чтения

Пункт	Исправление и значение для результата
$4E_7^*$	Матрица $4C_{E_7}^{-1}$ соответствует $2E_7^*$ при масштабировании векторов. Определитель 8192 и все вычисления матрицы верны; исправлено название.
Норма λ_1	Везде используется квадрат длины. Это зафиксировано явно, чтобы степени в формулах Эрмита и Шура не читались в другой нормировке.
Минимум родителя	Критерий ненулевых слоёв применяется при $\min J \geq 6$. Без этой гипотезы он не контролирует слой $m = 0$.
Нулевой остаток	При сокращении слоёв по порядку h нужно проверять $m = h$. Общая вспомогательная функция исправлена; основной генератор использует безопасный универсальный цикл.
Ветвь 7722	Два расширения определителя 13689 не совместимы с кратчайше-двойственным флагом. Основное заключение --- отсутствие продолжения флага.
Корневой базис	Матрица $H_{4374}/3$ не называется матрицей Картана простых корней. Достаточно проверенных автоморфизмов, порождённых корневыми отражениями.
Случай E_8	Используется жёсткость эрмитова равенства, а не только единственность чётной унимодулярной решётки. Внешний результат назван явно.

18.6. Воспроизводимый контрпример к старой общей функции

Найденная ошибка вспомогательной функции не является только формальной придиркой. Возьмём

$$G = \operatorname{diag}(22, 6, 6, 6, 6), \quad y = (1/2, 0, 0, 0, 0), \quad s = 1/2.$$

Класс $y + J$ имеет порядок 2 и минимум $11/2$. Новый вектор имеет квадрат $11/2 + 1/2 = 6$, поэтому первый слой проходит проверку. Матрица расширения равна

$$H = \mathrm{Ext}\big(G, (11, 0, 0, 0, 0)^{\mathsf{T}}, 6\big), \qquad \det H = 14256.$$

Но вектор с координатами $(-1, 0, 0, 0, 0, 2)$ имеет квадрат нормы 2. Это слой $m = 2 = h$, соответствующий нулевому дискриминантному классу. Старая общая функция, пропускавшая этот слой, принимала пример; исправленная отвергает.

Данный родитель имеет ранг 5 и находится вне фактически используемых остаточных ветвей ранга 7. Поэтому контрпример опровергает *общую формулировку вспомогательного алгоритма*, но не основную теорему. После исправления все реальные входные данные этой вспомогательной процедуры были снова обработаны, и результаты не изменились. Именно такая проверка позволяет обоснованно назвать дефект нефатальным.

18.7. Внешние математические входы и остаточное доверие

Сертификаты не доказывают классическую таблицу эрмитовых постоянных и жёсткость оптимума E_8. Эти утверждения заимствованы из указанных первичных математических источников. Неравенство Морделла, формула сечения, слоевой критерий, конгруэнции, lifting-лемма и полнота индукции доказаны в тексте.

Вычислительная часть опирается на семантику целых чисел произвольной длины и рациональных чисел Python, на исполнение кода средой и на корректность анализируемых программ. Она не использует вероятностные тесты изометрии или решения по числам с плавающей точкой. Независимое воспроизведение соавторами полезно перед подачей статьи, но не следует путать эту практику проверки с дополнительной гипотезой теоремы.

19. Какие открытые вопросы действительно закрыты

Вопрос	Состояние после настоящего аудита
Наименьший определитель чётной целочисленной решётки ранга 9, минимума не меньше 6	Получено точное значение $e_9(6) = 21870$ с проверенной конечной компьютерной частью.
Сечение ранга 9 с $\det K < 21870$	Невозможно даже как абстрактная чётная решётка; следовательно, невозможно и внутри любой подходящей объемлющей решётки.
Бескластерное окно размерности 39	Закрывается в постановке и нормировке исходной конструкции.
Классификация равенства $\det L = 21870$	Не проведена. Явный K_9 показывает существование, но не единственность.
Полная классификация ранга 9	Не проведена. Доказательство перечисляет только предков гипотетического меньшего определителя.

Вопрос	Состояние после настоящего аудита
Минимальный определитель ранга 10 и размерность 38	Не определён этим исследованием. Порог 54675 исходного препринта остаётся отдельной задачей.
Вложения в конкретные 48-мерные решётки	Полная классификация вложений не выполнялась. Абстрактная нижняя граница не нуждается в таких вложениях.
Кластерные улучшения размерностей 39--43	Не исключаются. Даже оптимальность бескластерного сечения не решает задачу числа и расстояний классов кластера.
Контактные числа исходных упаковок	В этот аудит не входят; короткие векторы абстрактного K_9 не заменяют их упаковочные сертификаты.

19.1. Почему доказательство не даёт автоматически единственность

Работа велась от противного в окне $d_9 \le 21868$. Уже первая верхняя граница $d_8 \le 15908$ зависит от этого строгого окна. Для классификации решёток с $d_9 = 21870$ нужно отдельно пересчитать граничные окна и проверить все случаи равенства в использованных оценках. Некоторые ветви закрываются ровно границей 21870, поэтому потенциально дают несколько способов достижения равенства.

Даже если каждый способ привёл бы к одной известной матрице, это потребовало бы новых явных изометрий и нового доказательства полноты граничного списка. Следовательно, единственность нельзя объявлять следствием уже имеющегося вычисления.

19.2. Как перенести метод на ранг 10

Те же базовые леммы действуют в любом ранге. Можно построить кратчайше-двойственный флаг, параметризовать расширения дискриминантными классами и использовать lifting-отсечение. Однако меняются верхние окна, число родителей и размер конечного перебора. Известное значение $e_9(6)$ даёт новую нижнюю границу для возможного родителя ранга 9, но само по себе не определяет $e_{10}(6)$.

Для полноценного решения ранга 10 потребуется либо новый структурный аргумент, резко уменьшающий число ветвей, либо новый полный вычислительный сертификат. В настоящем тексте такой результат не заявляется.

A. Матрицы представителей всех остаточных ветвей

A.1. Родитель $\sqrt{3}E_6$ и $\sqrt{3}E_7$

Используются матрицы

$$G_6 = \begin{pmatrix} 6 & -3 & -3 & -3 & -3 & -3 \\ -3 & 6 & 3 & 3 & 3 & 3 \\ -3 & 3 & 6 & 0 & 3 & 0 \\ -3 & 3 & 0 & 6 & 3 & 3 \\ -3 & 3 & 3 & 3 & 6 & 3 \\ -3 & 3 & 0 & 3 & 3 & 6 \end{pmatrix}, \qquad \det G_6 = 2187,$$

$$H_{4374} = \begin{pmatrix} 6 & -3 & -3 & -3 & -3 & -3 & -3 \\ -3 & 6 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 \\ -3 & 3 & 6 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ -3 & 3 & 0 & 6 & 3 & 3 & 3 \\ -3 & 3 & 3 & 3 & 6 & 3 & 3 \\ -3 & 3 & 0 & 3 & 3 & 6 & 3 \\ -3 & 3 & 0 & 3 & 3 & 3 & 6 \end{pmatrix}.$$

Матрицы $G_6/3$, $H_{4374}/3$ являются матрицами Грама корневых базисов E_6, E_7. В частности, $H_{4374}/3$ имеет определитель 2; название «корневой базис» не означает, что выбранные корни составляют систему простых корней.

A.2. Представители H_{6318} и D_{7722}

Положим

$$H_{6318} = \mathrm{Ext}\big(G_6, (2,-3,-2,-3,-3,-3)^{\mathsf{T}}, 6\big).$$

Явно

$$H_{6318} = \begin{pmatrix} 6 & -3 & -3 & -3 & -3 & -3 & 2 \\ -3 & 6 & 3 & 3 & 3 & 3 & -3 \\ -3 & 3 & 6 & 0 & 3 & 0 & -2 \\ -3 & 3 & 0 & 6 & 3 & 3 & -3 \\ -3 & 3 & 3 & 3 & 6 & 3 & -3 \\ -3 & 3 & 0 & 3 & 3 & 6 & -3 \\ 2 & -3 & -2 & -3 & -3 & -3 & 6 \end{pmatrix}.$$

Матрица D_{7722} получается заменой двух симметричных элементов $(2,4)$ и $(4,2)$ с 3 на 1 при нумерации строк с 1:

$$D_{7722} = \begin{pmatrix} 6 & -3 & -3 & -3 & -3 & -3 & 2 \\ -3 & 6 & 3 & 1 & 3 & 3 & -3 \\ -3 & 3 & 6 & 0 & 3 & 0 & -2 \\ -3 & 1 & 0 & 6 & 3 & 3 & -3 \\ -3 & 3 & 3 & 3 & 6 & 3 & -3 \\ -3 & 3 & 0 & 3 & 3 & 6 & -3 \\ 2 & -3 & -2 & -3 & -3 & -3 & 6 \end{pmatrix}.$$

Такое определение фиксирует конкретный представитель; указанные определители и дискриминантные радиусы проверяются по самим матрицам.

A.3. Представитель $2E_7^*$

Возьмём настоящую матрицу Картана

$$C_{E_7} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \qquad \det C_{E_7} = 2.$$

Матрица представителя есть $G_{8192} = 4C_{E_7}^{-1}$. Это точная спецификация целочисленной матрицы; её диагональ чётна. Обратная матрица вычисляется над $\mathbb{Q}$, после умножения на 4 все знаменатели сокращаются. Проверяемая решётка имеет минимум 6 и определитель 8192.

A.4. Представители R_{8100} и R_{7986}

$$R_{8100} = \begin{pmatrix} 6 & 3 & 0 & -3 & -3 & -3 & -3 \\ 3 & 6 & -3 & 0 & -3 & -3 & -3 \\ 0 & -3 & 6 & -3 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & -3 & 6 & 0 & 2 & 2 \\ -3 & -3 & 0 & 0 & 6 & 1 & 1 \\ -3 & -3 & 0 & 2 & 1 & 6 & 1 \\ -3 & -3 & 0 & 2 & 1 & 1 & 6 \end{pmatrix},$$

$$R_{7986} = \begin{pmatrix} 6 & 3 & 0 & -3 & -3 & -3 & -3 \\ 3 & 6 & -3 & 0 & -3 & -3 & -2 \\ 0 & -3 & 6 & -3 & 0 & 1 & -1 \\ -3 & 0 & -3 & 6 & 1 & 2 & 3 \\ -3 & -3 & 0 & 1 & 6 & 0 & 0 \\ -3 & -3 & 1 & 2 & 0 & 6 & 2 \\ -3 & -2 & -1 & 3 & 0 & 2 & 6 \end{pmatrix}.$$

Для обеих матриц минимум не меньше 6 и диагональ содержит 6, поэтому минимум ровно 6. Это проверяется точной положительностью и отсутствием ненулевых векторов нормы меньше 6, а не по одной лишь диагонали.

A.5. Матрицы ранга 8

Следующая таблица вместе с формулой Ext задаёт пять представителей полностью:

Матрица	родитель	p^{T}	n
J_{12393}	H_{4374}	$(1,-3,0,-3,-3,-3,-3)$	6
J_{14580}	H_{4374}	$(2,-3,-1,-3,-3,-3,-3)$	6
$J_{15309}^{(a)}$	H_{4374}	$(0,2,2,-1,-1,-1,-1)$	6
$J_{15309}^{(b)}$	H_{4374}	$(0,-3,0,-3,-3,-3,-3)$	8
J_{13689}	H_{6318}	$(1,2,2,0,0,0,-3)$	6

Последний представитель равен

$$J_{14641} = \mathrm{Ext}\big(R_{7986}, (-2,-3,0,2,0,2,2)^{\mathsf{T}}, 6\big),$$

то есть

$$J_{14641} = \begin{pmatrix} 6 & 3 & 0 & -3 & -3 & -3 & -3 & -2 \\ 3 & 6 & -3 & 0 & -3 & -3 & -2 & -3 \\ 0 & -3 & 6 & -3 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ -3 & 0 & -3 & 6 & 1 & 2 & 3 & 2 \\ -3 & -3 & 0 & 1 & 6 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & -3 & 1 & 2 & 0 & 6 & 2 & 2 \\ -3 & -2 & -1 & 3 & 0 & 2 & 6 & 2 \\ -2 & -3 & 0 & 2 & 0 & 2 & 2 & 6 \end{pmatrix}.$$

Все нужные расширения, матрицы и рациональные радиусы тем самым явно определены в тексте, а не только названы именами файлов.

B. Краткий независимый код для примера K_9

Приведённый код не заменяет полного доказательства нижней границы. Он проверяет конечный 64-точечный аргумент для минимума конкретного экстремального примера, изложенный выше. Все вычисления целые; сторонние пакеты не требуются.

```
from itertools import product
from collections import Counter

C = [
 [ 2,-1,-1,-1,-1,-1,-1, 1],
 [-1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 0],
 [-1, 1, 2, 0, 1, 0, 0,-1],
 [-1, 1, 0, 2, 1, 1, 1, 0],
 [-1, 1, 1, 1, 2, 1, 1,-1],
 [-1, 1, 0, 1, 1, 2, 1, 0],
 [-1, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 0],
 [ 1, 0,-1, 0,-1, 0, 0, 2],
]
w = (-1,-1,2,-1,0,0,1,1)
p = (-2,1,3,-1,1,0,1,-1)
assert tuple(sum(C[i][j]*w[j] for j in range(8))
             for i in range(8)) == p

def q(x):
    return sum(x[i]*C[i][j]*x[j]
               for i in range(8) for j in range(8))

choices = [(-1,2)]*4 + [(0,),(0,)] + [(-2,1)]*2
hist = Counter(q(r) for r in product(*choices))
assert sum(hist.values()) == 64
assert q(w) == 8
assert 2 not in hist
assert hist == {
    8:5,14:9,20:14,26:10,32:8,38:5,
    44:4,50:4,56:1,62:3,86:1
}
print("K9_64_POINT_COSET_CHECK_PASS")
```

Ограничение координат 64-точечного списка опирается на положительность C и указанную диагональ C^{-1}. Эти матричные факты проверяются точно и отдельно от данного короткого цикла. Поэтому строка `PASS` следует читать вместе с предшествующим математическим выводом конечной границы, а не как самодостаточную проверку всех целых векторов без обоснования.

C. Утверждения и соответствующие сертификаты

Имена относятся к каталогу `certificate` исходного полного архива. Точные команды и зависимости приведены в его `RUN_ORDER.md` и сценариях общего запуска. Ниже дана карта математических обязанностей.

Утверждение	Программа или данные
Рациональная арифметика и эллипсоиды	`exact_lattice.py`: определитель, LDL^{T}, перечисление, изометрии.
Полнота одного шага флага	`extend_flag.py`: классы, окна, все слои, кратчайшая нормаль.
Нижний флаг до ранга 6	`verify_lower_flag_chain_exact.py`; данные `rank2_exact_classes_regen.json` и последующих рангов.
Связь свежих и замороженных форм	`verify_regenerated_frozen_bridges_exact.py`.
Все 138 родителей ранга 6 для перехода в ранг 7	`extend_flag_chunk.py`, `merge_flag_chunks.py`, `verify_flag_chunks.py`.
Все 96 остаточных изометрий	`verify_rank7_survivor_linkage_exact.py`.
Исключение $\sqrt{3}E_8$	`verify_sqrt3_e8_covering_radius_exact.py`.
Ветвь $\sqrt{3}E_7$	`verify_e7_branch_exact.py`.
Ветвь H_{6318}	`verify_h6318_branch_exact.py`.
Ветви 8192 и 7722	`verify_rank7_topdown.py`; в новом аудите также исправленная версия общего критерия и её отдельный транскрипт.
Ветви 8100 и 7986	`verify_rank7_residuals_exact.py`.
Определитель и минимум примера	`verify_rank9_extremal_example_exact.py`.
Полная проверка выпущенных данных	`run_all_checks.sh`.
Полное повторное построение	`run_full_regeneration.sh`.
Целостность 83 файлов	`SHA256SUMS`.

C.1. Практический порядок воспроизведения

Повторный запуск выполнен в CPython 3.12.14 с включёнными операторами `assert`. Сначала проверяют контрольные суммы, затем запускают проверку сохранённых объектов и ветвей. Полная генерация запускается отдельно в рабочем каталоге, чтобы новые данные можно было сравнить с архивными без изменения эталона. После генерации проверяют покрытие всех родителей, количества, побайтное совпадение и GL-мосты между представителями.

Не следует запускать Python с флагом `-O`: он отключает операторы `assert`, на которых основаны многие проверки сертификатов. Отсутствие исключения при отключённых проверках не является верификацией. Выход с ненулевым кодом, превышение внутренней защитной границы либо незавершённый запуск должны трактоваться как отсутствие результата, а не как исключение математической ветви.

D. Полная исходная английская формулировка раздела 7

Для сопоставления с переводом ниже сохранены все три абзаца исходного раздела *Open problems*. Математические формулы восстановлены из PDF; переносы строк и страницы не воспроизводятся.

> Table 4 localizes what is left for the bare cross-section route and separates unconditional ceilings from current-record benchmarks. In dimensions 40, 41 and 42 the bare route is closed: the sections of Corollary 11 are optimal among bare cross-section packings. This does not rule out antipode clusters over these or other sections. In dimension 43 the bare route is also closed, while the cluster route is essential for our improvement and may admit further gains.
>
> The interesting bare cases are dimensions 39 and 38. In dimension 39, any rank-9 section with determinant below 21870 would improve our present packing. The current published rank-9 lattice record corresponds to the benchmark 19683: under the published-literature convention used here, a determinant below that is not excluded by an optimality theorem, but would simultaneously produce a new 9-dimensional lattice record. Thus $[19683, 21870)$ is the portion of the search interval that could improve dimension 39 without necessarily improving that lower-dimensional record. If the recent dimension-9 preprint cited above is correct, then determinants below 19683 are excluded and this interval is the full rigorous search window. Likewise, for dimension 38 one seeks determinant below 54675. The current rank-10 lattice record gives the exact benchmark $3^{11}/4 = 44286.75$; because section determinants are integral, $\det K \leq 44286$ would also improve the rank-10 lattice record, while $44287 \leq \det K < 54675$ could improve dimension 38 without doing so.
>
> Any such section inside an even ambient lattice must itself be an even integral lattice of minimum at least 6, which is a real constraint: at the rank-9 benchmark $19683 = 3^9$ the natural candidate, the rescaled laminated lattice $\sqrt{\frac{3}{2}}\,\Lambda_9$, is not integral, so a rank-9 section of that determinant would have to be some other lattice. We do not know which even integral lattices of minimum 6 occur in ranks 9 and 10, and determining their smallest determinant would sharpen these searches. The current lattice records alone do not provide rigorous determinant floors in these ranks; the recent dimension-9 preprint, if correct, supplies the rank-9 floor. We leave the corresponding integral-section questions open.

Список литературы

[1] I. Dorofeev, X. Sun, C. Wang. *Optimal Extensions of Cross-Sections: Sphere Packings in Dimensions 38 to 43*. Предоставленный конфиденциальный препринт, файл `main (4).pdf`, раздел 7 и приложение A.

[2] H. F. Blichfeldt. *The minimum value of quadratic forms, and the closest packing of spheres*. Mathematische Zeitschrift **39** (1935), 1--15. https://doi.org/10.1007/BF01201341.

[3] J. Wen, X.-W. Chang. *Sharper Bounds on Four Lattice Constants*. arXiv:2204.08021, 2022. Таблица 1 содержит используемые точные значения эрмитовых постоянных. https://arxiv.org/abs/2204.08021.

[4] R. Bacher. *A new inequality for Hermite constants*. arXiv:math/0603477, 2006. На первой странице сформулировано классическое неравенство Морделла. https://arxiv.org/abs/math/0603477.

[5] M. S. Viazovska. *The sphere packing problem in dimension 8*. Annals of Mathematics **185** (2017), 991--1015. arXiv:1603.04246. Теорема 1 и утверждение о единственности оптимальной периодической упаковки непосредственно после неё. https://arxiv.org/abs/1603.04246.

[6] *Rank-9 complete certificates*. Внутренний архив точных программ, исходных данных, унимодулярных свидетелей и транскриптов; `rank9_complete_certificates.zip`. Повторная проверка и дополнительные материалы аудита: 10 сентября 2026 г.